

REDES PRIVATIVAS

AULA 7 – Interpretar Parâmetros de Core: Arquitetura de Core para redes 4G e 5G

alura + FIA/P

PARA EMPRESAS

PROFESSOR ALMIR MEIRA ALVES



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>

Profissional que atua desde 1994 nas áreas de Segurança da Informação, Telecomunicações, Engenharia e Educação Tecnológica e em Informática.

Amplo conhecimento em estratégias e operações de Cybersecurity, com conhecimento aprofundado em ferramental enterprise de cibersegurança

- + **Diretor Acadêmico da CECyber**
- + **Responsável pelo programa de PÓS-GRADUAÇÃO da CECyber**
- + **Professor de Cybersecurity do MBA em Data Science PECE POLI USP**
- + **Ex-Coordenador da Fatec, FIAP e Universidade Braz Cubas**
- + **Especialista em Criptografia e Segurança em Redes**

O QUE VEREMOS HOJE

Falaremos sobre Parâmetros de Core: Arquitetura de Core para redes 4G e 5G

- Conceito de EPC (Evolved Packet Core)
- Parâmetros relevantes: IMSI, GUTI, TEID, eBI
- Evolução para a Service-Based Architecture (SBA)
- Parâmetros Críticos de Operação

RECURSOS PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS

Link para baixar os recursos do drive:

[MÓDULO 2 - PROFESSOR ALMIR MEIRA ALVES](#)

Objetivos gerais da aula

Objetivos da AULA

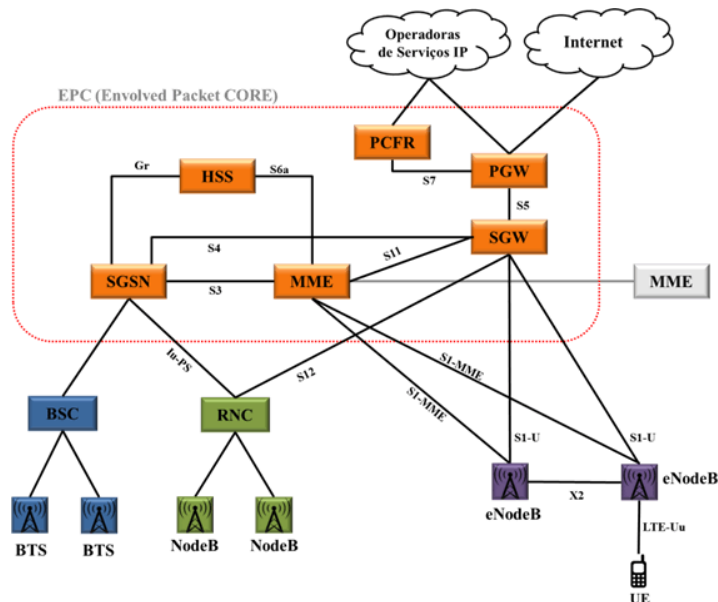
Esta aula tem como objetivo fornecer uma base teórica e prática para a compreensão dos principais conceitos relacionados à arquitetura de core das redes 4G e 5G, com ênfase na interpretação de parâmetros e análise de sinalização.

Arquitetura Core 4G - EPC



Conceito de EPC (Evolved Packet Core)

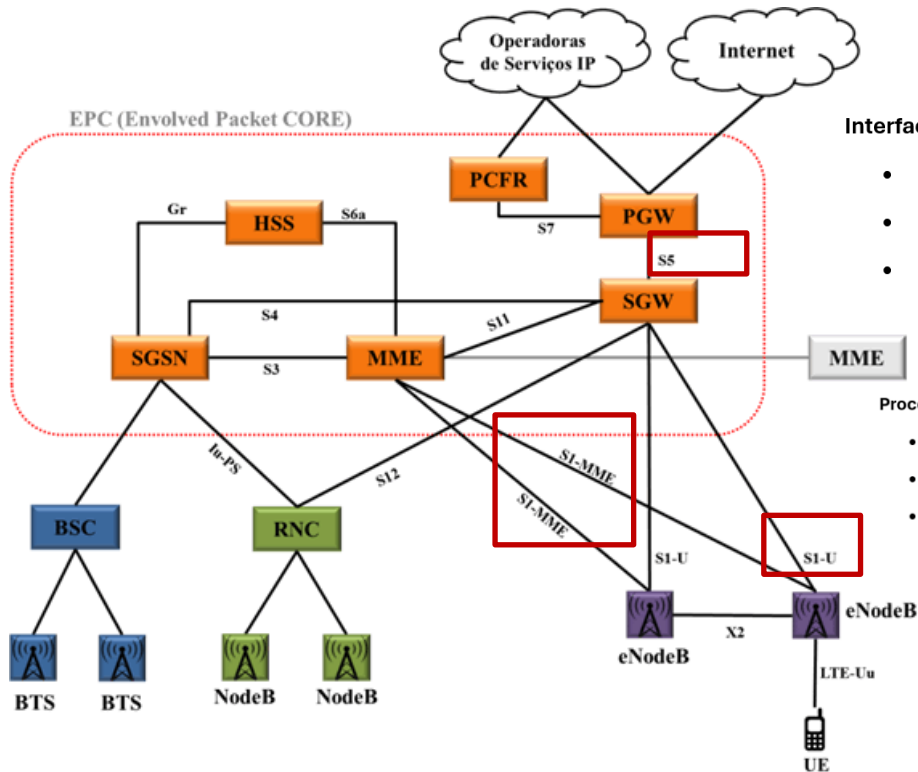
O EPC (Evolved Packet Core) é a arquitetura do núcleo da rede 4G LTE, responsável pela comutação de pacotes, autenticação, controle de mobilidade e qualidade de serviço. Ele permite conectividade IP contínua para dispositivos móveis.



Componentes Principais:

- **MME (Mobility Management Entity):** Gerencia o controle de mobilidade, autenticação de usuários e processos de paging.
- **SGW (Serving Gateway):** Encaminha dados entre eNodeB e PGW, e suporta mobilidade entre eNodeBs.
- **PGW (Packet Data Network Gateway):** Conecta o UE a redes externas, aplica políticas de QoS e realiza NAT.
- **HSS (Home Subscriber Server):** Base de dados central com perfis de assinantes, incluindo autenticação e autorização.

Arquitetura Core 4G - EPC



Interfaces:

- **S1-MME:** Comunicação de sinalização entre eNodeB e MME.
- **S1-U:** Transporte de dados entre eNodeB e SGW.
- **S5/S8:** Interface entre SGW e PGW (S8 para roaming).

Procedimentos-Chave:

- **Attach e autenticação:** Processo de registro do UE à rede.
- **Criação de Sessão de Dados:** Estabelecimento de bearers para tráfego.
- **Handover:** Manutenção da sessão durante deslocamento.

Parâmetros relevantes – 4G



Key Differences:

Feature	IMSI	GUTI
Type	Permanent	Temporary
Purpose	Authentication, subscriber profile access	Security, efficiency
Usage	Initial attachment, authentication	Subsequent communication
Security	Vulnerable to interception	Conceals IMSI, more secure

3 di

N

Example:

A hypothetical IMSI might be 234-12-0123456789.

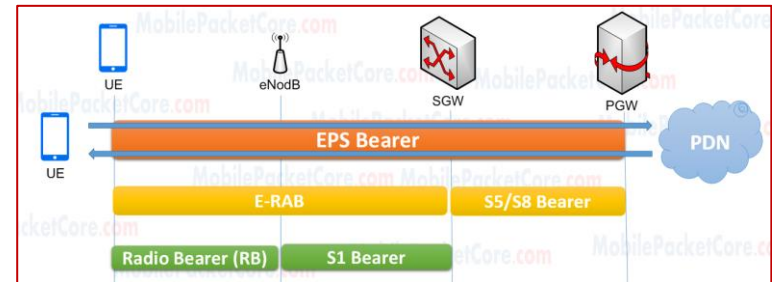
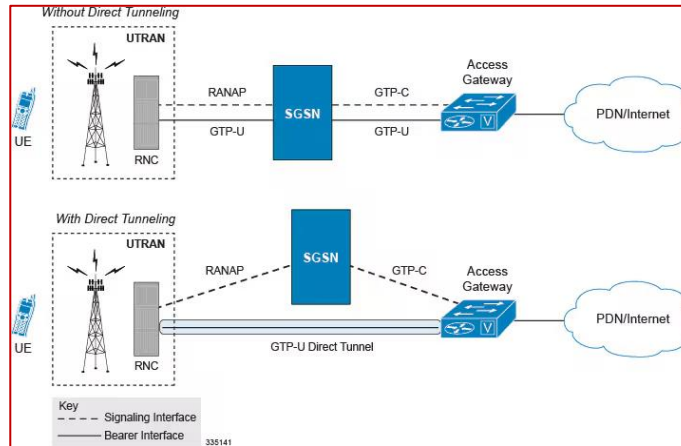
Example:

A hypothetical GUTI might be 234-12-0123456789-MME1234-TMSI123 (using the same MCC/MNC/MSIN as the IMSI example, but with MME and TMSI components).

Parâmetros relevantes – 4G



- **IMSI (International Mobile Subscriber Identity):** Identificação do assinante.
- **GUTI (Globally Unique Temporary Identifier):** Identificador temporário atribuído pelo MME.
- **TEID (Tunnel Endpoint Identifier):** Identificador de túneis GTP-U.
- **eBI (EPS Bearer Identity):** Identificador de portadoras EPS.



EPS em 4G refere-se ao Evolved Packet System, a arquitetura de rede utilizada na tecnologia 4G (LTE - Long Term Evolution). É uma rede de pacotes IP ponta a ponta (E2E) que engloba tanto a parte de acesso por rádio (E-UTRAN) quanto a rede central (EPC).

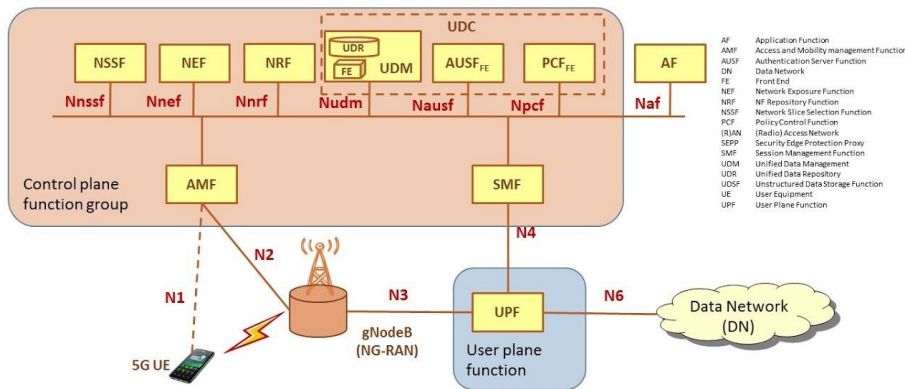
Arquitetura do Core 5G



Evolução para a Service-Based Architecture (SBA)

A arquitetura 5G Core (5GC) é baseada em serviços, onde as funções se comunicam por APIs RESTful. Ela proporciona flexibilidade, escalabilidade e separação de plano de controle e usuário.

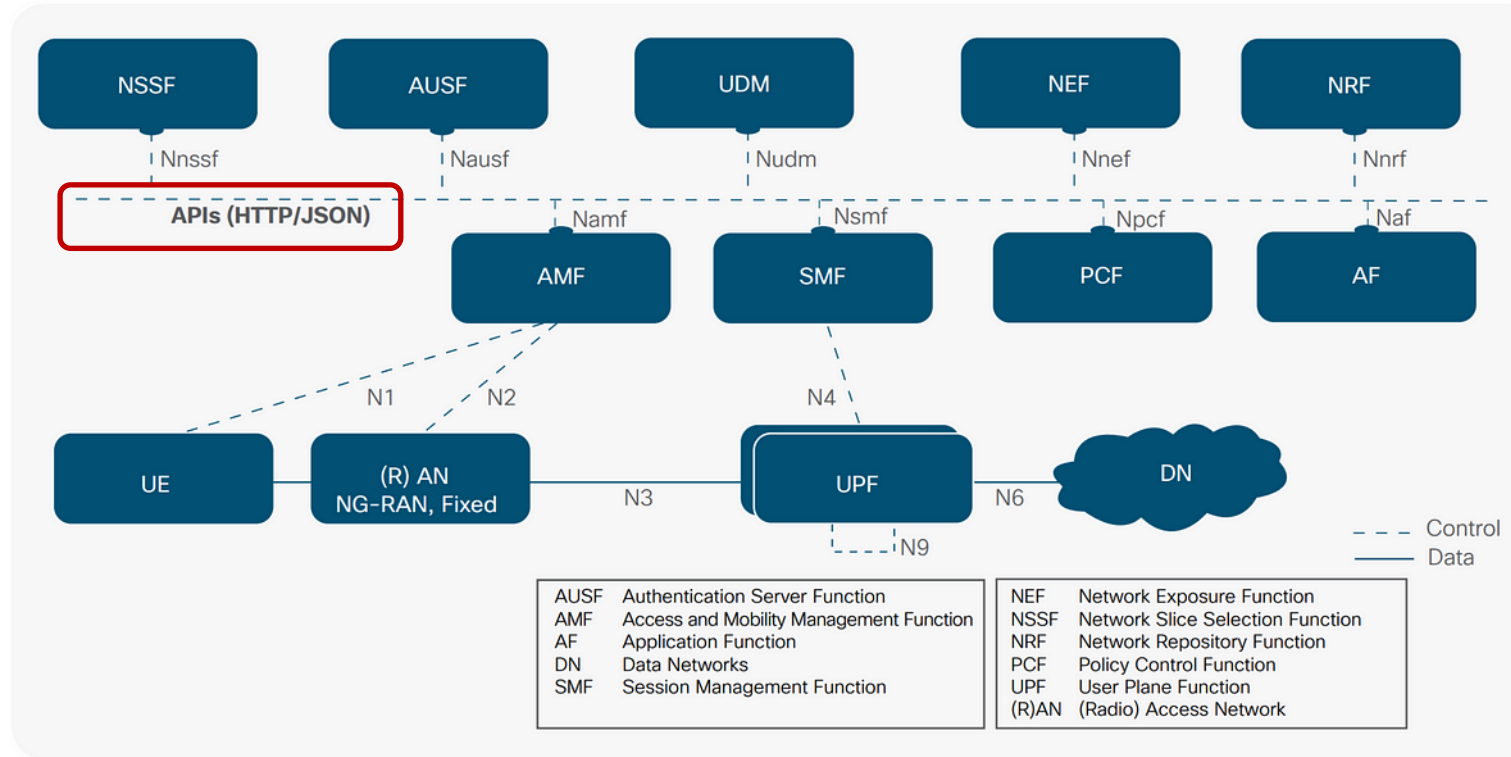
5GS Service Based Architecture (SBA)



Componentes:

- **AMF:** Gerencia registro, mobilidade e segurança do UE.
- **SMF:** Controla sessões PDU e políticas de QoS.
- **UPF:** Encaminha pacotes de dados e aplica políticas de tráfego.
- **UDM:** Gerencia dados de assinantes.
- **AUSF:** Autentica os usuários.
- **PCF:** Gerencia políticas de serviço.
- **NRF:** Facilita descoberta de funções.
- **NSSF:** Aloca funções baseadas em slices.

Arquitetura do Core 5G



Arquitetura do Core 5G



Modos de Operação:

- **NSA (Non-Standalone):** RAN 5G + Core 4G (EPC).
- **SA (Standalone):** RAN 5G + Core 5G (5GC).

Interfaces:

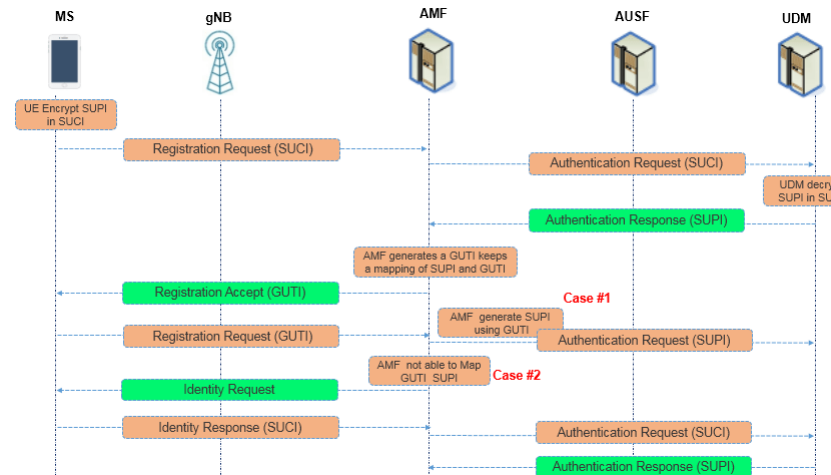
- **N1:** UE ↔ AMF.
- **N2:** RAN ↔ AMF.
- **N3:** RAN ↔ UPF.
- **N6:** UPF ↔ Rede externa (DN).
- **N11, N8, N12, N15:** APIs RESTful entre funções de controle.

Parâmetros críticos de Operação



Identificadores de Usuário:

- **SUPI (Subscription Permanent Identifier):** Equivalente ao IMSI, mas para redes 5G.
- **SUCI:** Versão ofuscada e criptografada do SUPI.
- **PEI (Permanent Equipment Identifier):** Ex: IMEI.
- **GPSI (Generic Public Subscription Identifier):** Ex: número MSISDN.



Parâmetros críticos de Operação



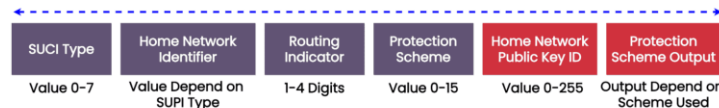
Identificadores de Usuário:

- **SUPI (Subscription Permanent Identifier):** Equivalente ao IMSI, mas para redes 5G.
- **SUCI:** Versão ofuscada e criptografada do SUPI.
- **PEI (Permanent Equipment Identifier):** Ex: IMEI.
- **GPSI (Generic Public Subscription Identifier):** Ex: número MSISDN.

Subscription Permanent Identifiers – SUPI



Subscription Concealed Identifiers – SUCI

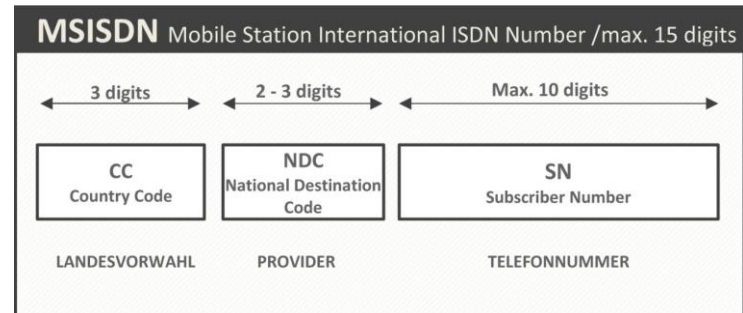
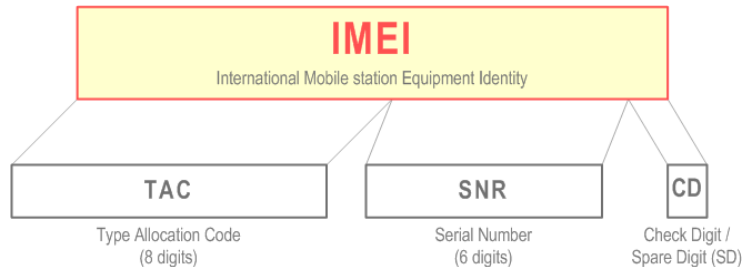


Parâmetros críticos de Operação



Identificadores de Usuário:

- **SUPI (Subscription Permanent Identifier):** Equivalente ao IMSI, mas para redes 5G.
- **SUCI:** Versão ofuscada e criptografada do SUPI.
- **PEI (Permanent Equipment Identifier):** Ex: IMEI.
- **GPSI (Generic Public Subscription Identifier):** Ex: número MSISDN.



Parâmetros críticos de Operação

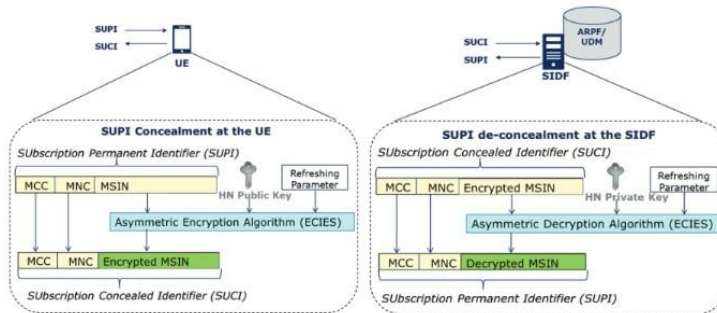


Sessões e QoS:

- **PDU Session ID:** Identificador exclusivo da sessão de dados do usuário.
- **QoS Flow ID (QFI):** Representa um fluxo de dados com parâmetros de QoS específicos.

Autenticação:

- Processo baseado em chave K e algoritmos de segurança.
- Envolvimento de AUSF, UDM e AMF.



BW without QoS



BW with Applied QoS



LIÇÕES APRENDIDAS E RECOMENDAÇÕES

- Conceito de EPC (Evolved Packet Core)
- Parâmetros relevantes: IMSI, GUTI, TEID, eBI

- Evolução para a Service-Based Architecture (SBA)
- Parâmetros Críticos de Operação

Almir

Meira Alves

Professor



<https://www.linkedin.com/in/almirmeira/>



almirma@cecyber.com



(11) 9 9466-1953



Podemos contar com o seu feedback?

Escaneie o QR Code ao lado e responda
a nossa **Pesquisa de Avaliação** sobre
esta aula.



alura + FIA/P

PARA EMPRESAS